Лабораторная работа № 1 "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

Цели и задачи лабораторной работы

Целями выполнения лабораторной работы являются:

1. Закрепление знаний о видах и назначении информационных систем (ИС). Изучение области применения и функциональных возможностей современных ИС.

2. Приобретение практических навыков поиска, обработки и анализа информации по заданной теме в сети интернет.

Краткие теоретические сведения

Информационная система - программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации целенаправленной деятельности конечных пользователей, обеспечивающая в соответствии с заложенной в нее логикой обработки возможность получения, модифицирования и хранения информации.

Информационные системы можно **классифицировать** *по* целому ряду различных признаков. В основу рассматриваемой классификации положены наиболее существенные признаки, определяющие функциональные возможности и особенности построения современных систем.

В зависимости от объема решаемых задач, используемых технических средств, организации функционирования, *информационные системы* делятся на ряд групп (классов).

1. По типу хранимых данных ИС делятся на **фактографические** и **документальные**.

2. Классификация ИС по степени формализации. По степени формализации (структурированности) и сложности алгоритмов обработки информации функциональных компонентов и соответствующих ИТ выделяют:

• *системы оперативной обработки данных системы* (*On-LineTransactionProcessing*, OLTP-системы);

• *системы поддержки и принятия решений* (*DecisionSupportSystems*, DSS).

3. **Постепени автоматизации информационных процессов** в системе управления фирмой, *информационные системы* делятся на ***ручные, автоматические и автоматизированные.***

4. В зависимости от **характера обработки** данных ИС делятся на ***информационно-поисковые и информационно-решающие.***

5. По **характеру использования выходной информации** такие системы принято делить на ***управляющие*** и ***советующие***.

6. В зависимости от **сферы применения** различают следующие классы ИС.

— *Информационные системы организационного управления* - предназначены для автоматизации функций управленческого персонала как промышленных предприятий, так и непромышленных объектов (гостиниц, банков, магазинов и пр.).

— *ИС управления технологическими процессами (ТП)* - служат для автоматизации функций производственного персонала *по* контролю и управлению производственными операциями. В таких

системах обычно предусматривается наличие развитых средств измерения параметров технологических процессов (температуры, давления, химического состава и т.п.), процедур контроля допустимости значений параметров и регулирования технологических процессов.

— *ИС автоматизированного проектирования (САПР)* - предназначены для автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при создании новой техники или технологии. Основными функциями подобных систем являются: инженерные расчеты, создание графической документации (чертежей, схем, планов), создание проектной документации, *моделирование* проектируемых объектов.

— *Интегрированные (корпоративные) ИС* - используются для автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл *работ* от планирования деятельности до сбыта продукции. Они включают в себя ряд модулей (подсистем), работающих в едином информационном пространстве и выполняющих функции поддержки соответствующих направлений деятельности.

7. Существует *классификация ИС* в зависимости от **уровня управления**, на котором система используется.

— *Информационная система операционного уровня* - поддерживает исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, *поток* сырья и материалов). Информационная система операционного уровня является связующим звеном между фирмой и внешней средой.

Задачи, цели, источники информации и алгоритмы обработки на оперативном уровне заранее определены и в высокой степени структурированы.

— *Информационные системы специалистов* - поддерживают работу с данными и знаниями, повышают продуктивность и *производительность* работы инженеров и проектировщиков. Задача подобных информационных систем - *интеграция* новых сведений в организацию и помощь в обработке бумажных документов.

— *Информационные системы уровня менеджмента* - используются работниками среднего управленческого звена для мониторинга, контроля, *принятия решений* и администрирования.

— *Стратегическая информационная система* - компьютерная информационная система, обеспечивающая поддержку *принятия решений по* реализации стратегических перспективных целей развития организации. Основная задача - сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с существующим потенциалом фирмы.

8. По способу организации:

В любой ИС можно выделить функциональные компоненты, которые помогают разобраться в особенностях и ограничениях ее архитектуры. ИС по способу организации разделяются:

• на локальные системы;

• распределенные системы.

Порядок выполнения работы

Вариант индивидуального задания определяет один из видов современных информационных систем.

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Найти информацию, ***характеризующую назначение и область применения*** заданного вида информационных систем.

Например*: распределенные БД – это системы, в которых функционирует более одно сервера баз данных. Предназначенные для работы с распределенными данными, расположенными на разных физических серверах, различных аппаратно-программных платформах и хранящихся в различных внутренних форматах.Применяются для уменьшения нагрузки на сервер и обеспечения работы территориально удаленных подразделений.*

2. Определить, к какому классу относится заданный вид информационных систем, ответив на вопросы:
   a) по характеру использования информации – это система…(управляющая)…
   b) по характеру обработки данных – это система…(информационно – поисковые)…
   c) по сфере применения – это система…(ИС организационного управления)….
   d) по способу организации – это система…(распределенные)…
   e) по уровню и масштабу решаемых задач – это система…(корпоративная)..
3. Найти описание нескольких (не менее двух) современных информационных систем, относящихся к заданному виду (т.е. привести примеры данного типа ИС)

Например*: распределенные БД - СУБД Oraclev 7, СУБД System 10*

4. Составить таблицу общностей и отличий между информационными системами. Указать на их индивидуальные особенности, различающиеся количественные и качественные характеристики.Указать на характеристики и свойства, которые являются общими для всех рассматриваемых ИС.

	ИС 1__ *СУБД System 10*	ИС 2___СУБД *Oraclev 7*
Общность		
Различия		

Пример выполнения отчета по ЛР (выполняем в MS Word)

Лабораторная работа № 1 "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

Вариант №____

Цель:

Ход работы

1. *Распределенные БД – это системы, в которых функционирует более одно сервера баз данных. Предназначенные для работы с распределенными данными, расположенными на разных физических серверах, различных аппаратно-программных платформах и хранящихся в различных внутренних форматах. Применяются для уменьшения нагрузки на сервер и обеспечения работы территориально удаленных подразделений.*
2.
   a) по характеру использования информации – это система управляющая
   b) по характеру обработки данных – это информационно – поисковая система
   c) по сфере применения – это ИС организационного управления
   d) по способу организации – это распределенная система
   e) по уровню и масштабу решаемых задач – это система корпоративная
3. Найти описание нескольких (не менее двух) современных информационных систем, относящихся к заданному виду (т.е. привести примеры данного типа ИС)

Распределенные БД - СУБД Oracle 7 – распределенная И. Представляет собой программное обеспечение, которое управляет доступом к базам данных.

Система INGRES/STAR - представляет собой законченное решение для разработки многозвенных (n-tier) реляционных приложений и управления информацией.

4. Составить таблицу общностей и отличий между информационными системами. Указать на их индивидуальные особенности, различающиеся количественные и качественные характеристики. Указать на характеристики и свойства, которые являются общими для всех рассматриваемых ИС.

	ИС 1__*система INGRES/STAR*	ИС 2___СУБД *Oracle 7*
Общность		
Различия		